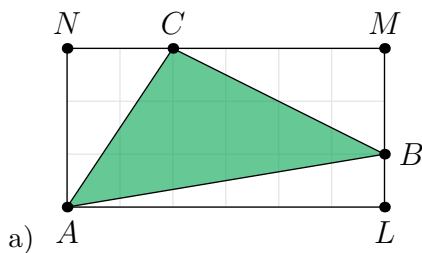


Oppgaver for kapittel 0

Gruble ??



Vi har at

$$A_{\triangle ACN} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3$$

$$A_{\triangle BMC} = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$$

$$A_{\triangle ALB} = \frac{6 \cdot 1}{2} = 3$$

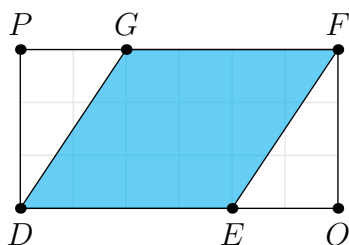
$$A_{\square ALMN} = 3 \cdot 6 = 18$$

Altså er

$$\begin{aligned} A_{\triangle ABC} &= A_{\square ALMN} - A_{\triangle ACN} - A_{\triangle BMC} - A_{\triangle ALB} \\ &= 18 - 3 - 4 - 3 \\ &= 8 \end{aligned}$$

b) Firkanten er et parallelogram.

Alternativ 1



Vi har at

$$A_{\triangle DGP} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3$$

$$A_{\triangle EOF} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3$$

$$A_{\square DOPF} = 3 \cdot 6 = 18$$

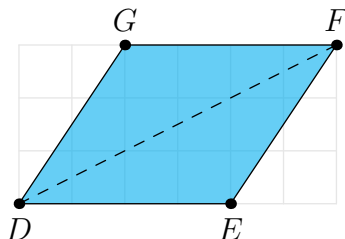
Altså er

$$A_{\square DEFG} = A_{\square DOFP} - A_{\triangle DGP} - A_{\triangle EOF} \quad (1)$$

$$= 18 - 3 - 3 \quad (2)$$

$$= 12 \quad (3)$$

Alternativ 2



Med GF som grunnlinje, har $\triangle DFG$ høyde 3. Med DE som grunnlinje har $\triangle DEF$ høyde 3. Altså er

$$A_{\triangle DFG} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \quad (4)$$

$$A_{\triangle DEF} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \quad (5)$$

Altså er

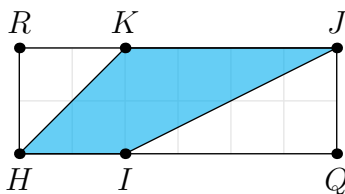
$$A_{\square DEFG} = A_{\triangle DFG} + A_{\triangle DEF} \quad (6)$$

$$= 6 + 6 \quad (7)$$

$$= 12 \quad (8)$$

c) Firkanten er et trapes.

Alternativ 1



Vi har at

$$A_{\triangle HKR} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$

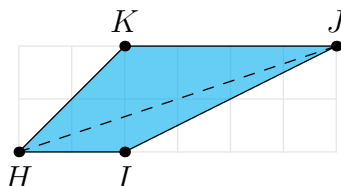
$$A_{\triangle IQJ} = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$$

$$A_{\square HQRJ} = 6 \cdot 2 = 12$$

Altså er

$$\begin{aligned} A_{\square HIJK} &= A_{\square HQJR} - A_{\triangle HKR} - A_{\triangle IQJ} \\ &= 12 - 2 - 4 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Alternativ 2



Med KJ som grunnlinje har $\triangle HJK$ høyde 2. Med HI som grunnlinje har $\triangle HIJ$ høyde 2. Vi har at

$$A_{\triangle HJK} = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$$

$$A_{\triangle HIJ} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$

Altså er

$$\begin{aligned} A_{\square HIJK} &= A_{\triangle HJK} + A_{\triangle HIJ} \\ &= 4 + 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Gruble ??

a) Omkretsen til et rektangel er lik

$$2 \cdot \text{bredde} + 2 \cdot \text{høyde}$$

Hvis både bredden og høyden er heltall, er begge leddene over partall, og summen av to partall er et partall.

b) Et oddetall ganget med et oddetall vil alltid gi et oddetall (se oppgave ??). Dermed er arealet et oddetall. Hvis både bredden og høyden er oddetall er de også heltall, og da har vi fra oppgave a) at omkretsen er et partall.

c) 4